RAPPORT DE TEST DE LA CARTE CAPTEUR DE LUMINOSITE

SAE S2

TD3/TP6

Antonin LOUVET &
Mohammed-Amine
KARAMA

Table des matières

I. Sommaire des figures 3
II. Introduction 4
III. Schéma électronique de la carte 4
IV. Tests structurels 5
A. Tests visuels 5
B. Tests électriques 5
V. Tests fonctionnels 8
VI. Conclusion 12

I. Sommaire des figures :

Figure 1 : Schéma électronique de la carte capteur de luminosité....4
Figure 2 : Vue de dessous du circuit (typon)....6
Figure 3 : Tableau de vérification de la continuité du circuit....7
Figure 4 : Tableau de vérification des valeurs réelles des résistances....7
Figure 5 : Schéma d'étude de la carte luminosité....8
Figure 6 : Tableau des tensions mesurée entre des composants....9
Figure 7 : Tableau des tensions d'entrée/sorties mesurées en fonction de la luminosité.... 10
Figure 8 : Graphique de la luminosité en fonction de la tension.... 10

II. Introduction :

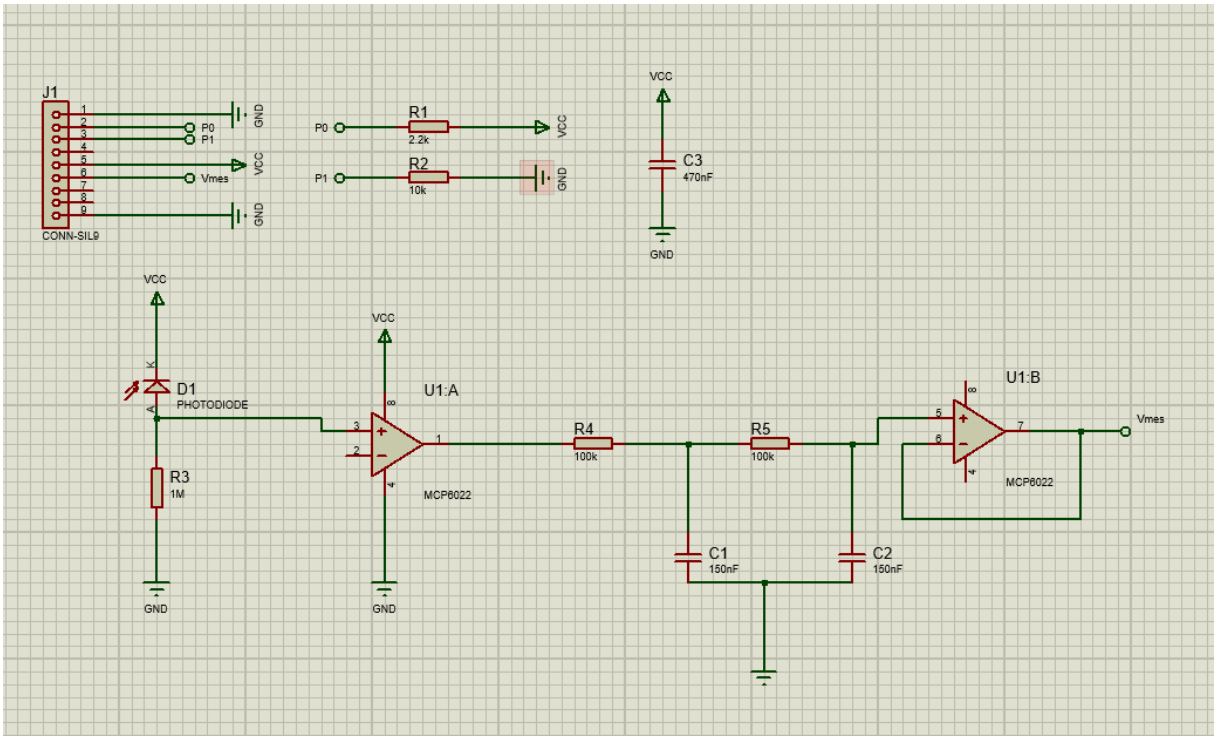
Le document présente les différentes étapes de tests effectués lors de la vérification du bon fonctionnement de notre carte luminosité.

Parmi ces étapes, on retrouve l'analyse du schéma électronique de la carte qui permet de vérifier la conformité des composants et des connexions. Ensuite, les tests structurels sont réalisés pour vérifier les bons raccordements des liaisons. Enfin, les tests fonctionnels sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement de la carte dans des conditions d'utilisations réelles ; ceux-ci permettent de savoir si la carte mesure correctement la température ambiante.

Dans cette étude, nous explorerons en détail chacun de ces tests afin de comprendre leur importance dans la garantie de la qualité des cartes électroniques.

III. Schéma électronique de la carte :

Figure 1 : Schéma électronique de la carte capteur de luminosité



IV. Tests structurels :

Les tests structurels permettent de vérifier l'intégrité structurelle de la carte, d'un point de vue mécanique et électrique : continuité des pistes, valeur des composants, absence de court-circuit global. C'est la première étape qui pourrait permettre de valider l'UE.2 "Vérification". Tous les détails sont observés : les pistes, les connexions, les soudures et les composants. Il faut aussi s'assurer que les valeurs des composants soient respectées, qu'il ne manque pas de composants et que leur polarisation soit correcte. Ces tests ont été réalisés sans le circuit MCP6022.

A. Tests visuels :

Tout d'abord, il faut vérifier, à l'œil nu et/ou à l'aide d'une loupe :

- qu'il n'y ait pas de pistes coupées, que celle-ci soient bien détourées ;
- qu'il n'y ait pas de faux contacts ou de courts-circuits apparents sur le montage ;
- la taille des pastilles de cuivre ;
- la forme des trous de perçage pour l'AOP ;
- la taille de la carte.

Après vérification :

- il n'y a pas de faux contact ou de court-circuit apparents sur le montage ;
- les pastilles de cuivre apparaissent trop grosses, ce qui peut causer une mauvaise soudure ;
- les trous de perçage pour l'AOP sont rectangulaires sur Proteus or ils sont ovales sur la carte ce qui pourrait modifier la soudure ;
- la taille de la carte est conforme au cahier des charges.

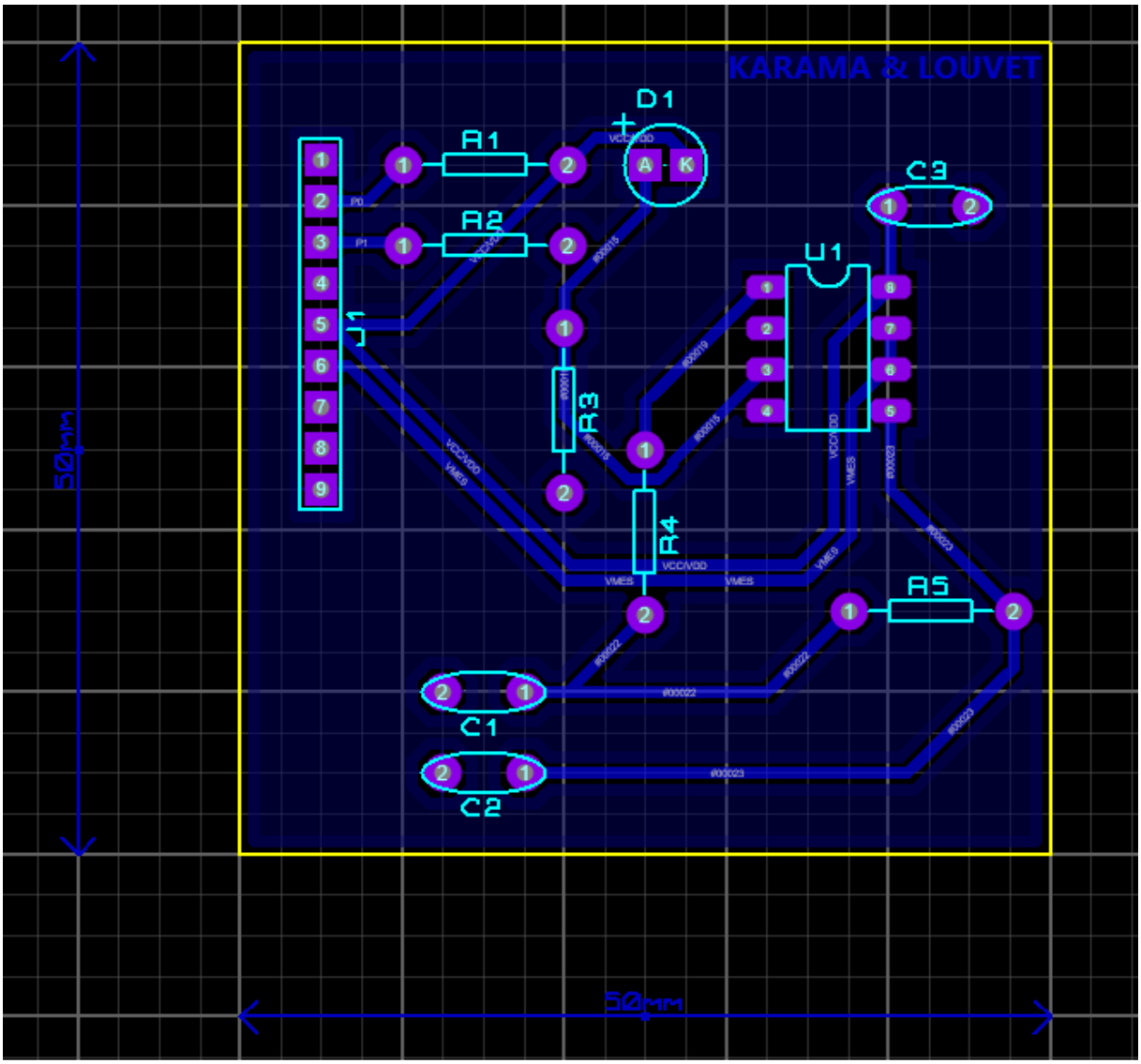
B. Tests électriques :

Pour toutes les cartes électroniques, ces tests sont très importants dans le processus de fabrication. Ils sont aussi essentiels lors du processus de maintenance et de dépannage des équipements électroniques.

Le multimètre est mis en mode "testeur de continuité", ce mode est une fonctionnalité présente sur certains appareils de mesure électronique.

En partant de chaque broche de J1 le circuit est entièrement vérifié (voir circuit typon ci-dessous).

Figure 2 : Vue de dessous du circuit (typon)



Pour vérifier qu'un réseau soit bien relié à ses raccords, la mesure de la résistance peut être effectuée. Sachant que :

- une résistance faible indique un circuit fermé donc une bonne continuité ;

- une résistance de 0 Ohm indique que la connexion est solide, sans interruption ;

- une résistance élevée indique une interruption dans le circuit.

Un son émis par le multimètre peut indiquer qu'il y a une continuité électrique. Ces tests sont réalisés avant et après la soudure de chaque composant pour s'assurer de l'absence de court-circuit. On affiche le résultat de ces tests dans le tableau de vérification de la continuité du circuit ci-dessous.

Figure 3 : Tableau de vérification de la continuité du circuit

Composant 1	Composant 2	Validation
J1-1 (GND)	J1-9, R2-2, R3-2, AOP-2, AOP-4, C1-2, C2-2 et C3-2	Validé
J1-2	R1-1	Validé
J1-3	R2-2	Validé
J1-5	D1-K, R1-2, AOP-8 et C3-1	Validé
J1-6	AOP-6 et AOP-7	Validé
C2-1	R5-2 et AOP-7	Validé
C1-1	R4-2 et R5-1	Validé
R4-1	AOP-1	Validé
D1-A	R3-1	Validé

Il n'apparait ni faux contact ni court-circuit dans les pistes et chacun des composants est bien relié.

Il s'agit maintenant de mesurer les valeurs des résistances à l'aide d'un ohmmètre afin de les vérifier et de savoir si une éventuelle mauvaise soudure ne pourrait mettre une résistance en dérivation ; ce qui altérerait le bon fonctionnement de la carte luminosité. Les résultats obtenus sont mis dans le tableau de vérification des valeurs réelles des résistances ci-dessous.

Figure 4 : Tableau de vérification des valeurs réelles des résistances

Composants	Valeurs théoriques (Ω)	Valeurs réelles (Ω)
R1	2,2 k	2.18 k
R2	100 k	99.53K
R3	1 M	0.94M
R4	100 k	95K
R5	100 k	94.9K

Au vu de ces mesures et en prenant en compte une incertitude d'environ 5%, on peut en déduire que les résistances sont à la bonne valeur.

Pour terminer les tests structurels, on cherche à vérifier le court-circuit global. On branche alors notre carte à un générateur ; à la suite de ce branchement, on mesure la tension de sortie, on obtient 3,3 V. On en conclut qu'il n'y a pas de court-circuit global.

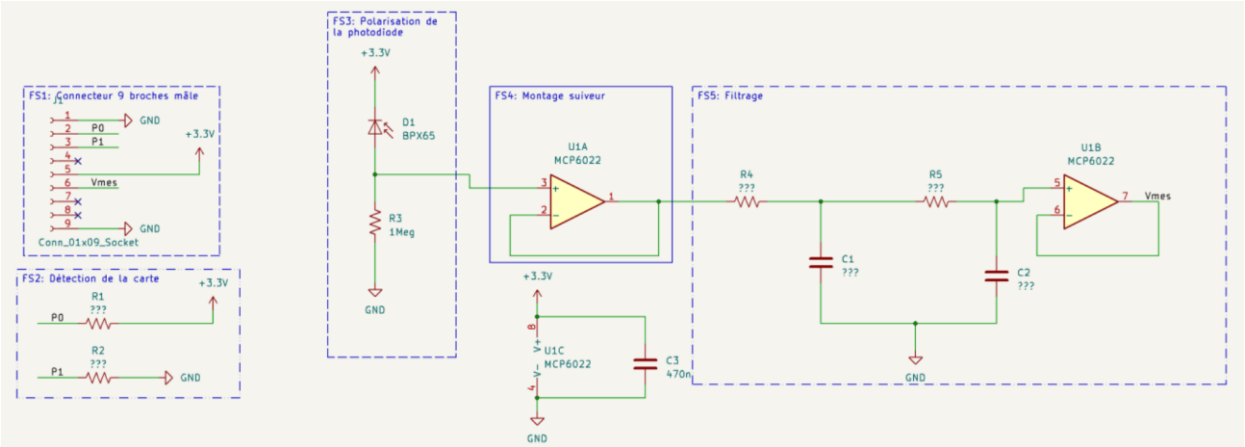
V. Tests fonctionnels :

Il s'agit du test de la fonction que doit réaliser la carte luminosité. Celle-ci doit renvoyer une tension image de la luminosité ambiante afin d'envoyer l'information sur une interface homme-machine pour que l'utilisateur puisse connaitre la luminosité ambiante.

Pour cela, nous allons réaliser différents tests permettant de valider les fonctions techniques de la carte. Ces fonctions sont représentées sur le schéma d'étude de la carte luminosité ci-dessous.

Les tests ont été réalisés avec le circuit MCP6022.

Figure 5 : Schéma d'étude de la carte luminosité



Voici la liste des fonctions que nous devons tester :

- FS1 : Connecteur 9 broches avec les différentes entrées et sorties ;

Cette fonction permet à la carte luminosité de pouvoir être reliée à la carte micro (station de mesure), il faut qu'elle possède un connecteur 9 broches ; ce connecteur permet de faire passer des tensions et des courants d'entrée et de sortie entre la carte et la station de mesure.

- FS2 : Détection de la carte ;

Cette fonction permet de détecter la carte.

- FS3 : Polarisation de la photodiode ;

Cette fonction permet de polariser la diode et de choisir le point de fonctionnement.

- FS4 : Montage suiveur ;

Cette fonction permet de copier la tension d'entrée V sur la tension de sortie V_m, elle permet également d'isoler les différentes parties du circuit.

- FS5 : Filtrage ;

La fonction FS5 permet de filtrer les parasites lorsque la fréquence est supérieure à 10 Hz. Des parasites apparaissent lorsque nous branchons ou débranchons la carte.

On commence par vérifier la fonction d'alimentation, décomposée en deux fonctions : la fonction de connectivité FS1 et la fonction de détection de la carte FS2.

On branche alors la carte.

On mesure ensuite les tensions au niveau du connecteur pour voir les différences de potentiels entre les broches.

On relie la borne « + » du voltmètre à la broche A et la borne « - » à la broche B.

On compare ensuite les résultats obtenus avec les résultats théoriques.

On peut alors dresser le tableau des tensions mesurées entre des composants ci-dessous.

Figure 6 : Tableau des tensions mesurées entre des composants

Broche A	Broche A	Mesure attendue	Mesure effective	Conclusion
J1-Pin1 (0V)	J1-Pin9 (0V)	0 V	0 V	Cohérent
J1-Pin1 (0V)	J1-Pin5 (Vcc)	3,3 V	3,26 V	Cohérent
J1-Pin2 (P0)	J1-Pin5 (Vcc)	0 V	0 V	Cohérent
J1-Pin3 (P1)	J1-Pin1 (0V)	0 V	0 V	Cohérent
J1-Pin1 (0V)	MCP-Pin4	0 V	0 V	Cohérent
J1-Pin5 (Vcc)	MCP-Pin8	0 V	0 V	Cohérent
J1-Pin1 (0V)	MCP-Pin8	3,3 V	3,26 V	Cohérent
J1-Pin5 (Vcc)	MCP-Pin4	3,3 V	3,26 V	Cohérent

On en conclut que les mesures effectives étaient cohérentes avec les mesures attendues.

La tension d'entrée ainsi que les valeurs de P0 et P1 sont bonnes. Les fonctions FS1 et FS2 sont donc valides.

On cherche maintenant à vérifier la tension de sortie mesurée en millivolt qui doit être environ la même que la tension d'entrée Vm, elle doit également être la même que la valeur affichée en Lux.

On réalise les mesures sous différents éclairements, on relève et on note les valeurs dans le tableau des tensions d'entrées/sorties en fonction de la luminosité ci-dessous.

Figure 7 : Tableau des tensions d'entrées/sorties mesurées en fonction de la luminosité

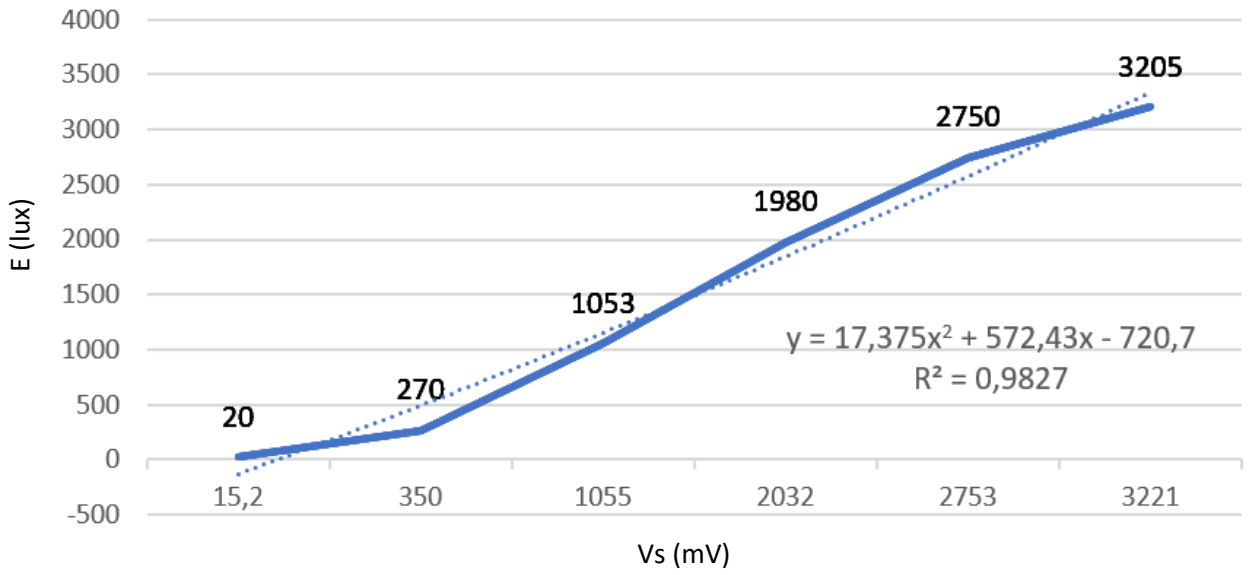
Etat éclairement	EV (lx)	Vm 1er suiveur (mV)	Vs 2ème suiveur (mV)
Faible éclairement	15.4	**15**	**20**
Eclairement moyen	1055	**1040**	**1053**
Fort éclairement	3201	**3015**	**3005**
Autre éclairement	350		**270**
Autre éclairement	2032		**1980**
Autre éclairement	2753		**2750**

Au vu des résultats des trois premiers tests réalisés, on en conclut que la fonction FS4 montage suiveur fonctionne correctement.

On prend également trois autres valeurs pour s'assurer que la tension de sortie de la diode varie bien en fonction de la luminosité.

On retranscrit les valeurs obtenues dans un tableau Excel, qui nous permettent de tracer le graphique de la luminosité en fonction de la tension.

Figure 8 : Graphique de la luminosité en fonction de la tension



Pour ce graphique de la luminosité en fonction de la tension, on ajoute, dans les paramètres de la courbe, la fonction polynomiale (en pointillé) qui prend la moyenne des points.

On utilise la fonction polynomiale car il s'agit de la fonction qui se rapproche le plus de notre courbe.

On ajoute également l'équation de la fonction polynomiale (y) et le coefficient de détermination (R^2) sur le graphique.

On utilisera l'équation de y pour la partie programmation.

Grace au graphique de la luminosité en fonction de la tension, on en conclut que la tension de sortie de la diode varie bien en fonction de la luminosité, la fonction FS3 est donc validée.

On termine par vérifier la fonction filtrage FS5.

Pour vérifier que le filtre fonctionne correctement, on teste la carte branchée avec une alimentation sinusoïdale dont on fait varier la fréquence.

On remarque que lorsque la fréquence est :

- inférieure à 10 Hz, ce qui correspond à la fréquence de coupure, la tension de sortie passe de manière sinusoïdale au-dessus de la tension de seuil de la diode;

- supérieur à 10 Hz, la tension de sortie est nulle.

Ces deux résultats montrent que le filtre ne laisse passer que les fréquences inférieures à 10 Hz.

La fonction FS5 est donc validée.

VI. Conclusion :

Nous avons constaté un oubli lors de la conception du circuit typon. En effet, nous n'avons pas relié la patte 2 avec la patte 1 de l'AOP de la fonction FS4. L'AOP n'était donc pas en montage suiveur, ce qui posait des problèmes lors des essais avec la tension de sortie.

Nous avons alors soudé les deux pattes pour régler ce problème.

Des tests structurels ont été réalisés :

- dans un premier temps, des tests visuels ont permis de vérifier l'absence de faux contact et de court-circuit apparents ;

- dans un deuxième temps, des tests électriques ont confirmé l'absence de faux contact et de court-circuit .

Pour finir, un test fonctionnel, électrique, a été réalisé afin de vérifier si les composants choisis et câblés permettaient de répondre au cahier des charges.

D'après les résultats obtenus pour les différents tests effectués, il n'existe pas de divergence et pas de court-circuit.

La carte luminosité est donc fonctionnelle.

Il s'agit maintenant de passer à la partie programmation de la carte.